

TEMA 1: Sistemas de almacenamiento de la información

Conceptos de bases de datos

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

Contenido

1. Introducción	4
2. Definiciones de base de datos	4
3. Objetivos de una base datos	5
4. Otros conceptos	5
5. Estructura de una base de datos.....	7
6. Uso de base de datos	8
7. Ventajas e inconvenientes de las bases de datos vs ficheros	9
8. Tipos de bases de datos	10
8.1. Jerárquico.....	10
8.2. Red	12
8.3. Relacionales	12
8.4. Orientada a objetos	15
8.5. Multidimensionales	18
8.6. No SQL.....	19
9. Ubicación de las bases de datos	20
9.1. Copias de seguridad	21

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

Imágenes

Imagen 1: Ejemplo de tabla en Microsoft Access	7
Imagen 2: Ejemplo de base de datos jerárquica	11
Imagen 3: Ejemplo base de datos en red.....	12
Imagen 4: Ejemplo diagrama base de datos relacionales.....	13
Imagen 5: Ejemplo de tabla base de datos relacional	13
Imagen 6: Ejemplo de tabla	14
Imagen 7: Ejemplo base de datos orientada a objetos.....	18
Imagen 8: Ejemplo base de datos multidimensional.....	19
Imagen 9: Ejemplo de base de datos NoSQL	20

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

1. Introducción

Los ficheros permiten organizar y memorizar conjuntos de datos del mismo tipo con una determinada estructura. Cuando se diseñan las aplicaciones, si éstas dependen directamente de los ficheros, **se pierde independencia** y surgen **problemas** como **información duplicada**, **incoherencia de datos**, **fallos de seguridad**, etc.

Para **solucionar** estos problemas aparece el concepto de **base de datos**. Una BD permite reunir toda la información relacionada en un único sistema de almacenamiento y cualquier aplicación podrá utilizarla de manera **independiente**.

La gestión de BD ha experimentado gran cantidad de cambios. Con la llegada de internet, el número de usuarios de BD creció exponencialmente, y aunque muchos de ellos no sean conscientes de ello, el acceso a dichas BD forma parte de la vida cotidiana (ESTÁN EN TODOS LOS LADOS)

2. Definiciones de base de datos

En el mundo de la informática hay multitud de definiciones de que es una base de datos, a continuación se exponen alguna de ellas:

- *Colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto sin redundancias perjudiciales o innecesarias; su finalidad es servir a una aplicación o más, de la mejor manera posible; los datos se almacenan de modo que resulten independientes de los programas que los usan; se emplean métodos bien determinados para incluir nuevos datos y para modificar o extraer datos almacenados.” (Martín, 1975)*
- *“Conjunto de datos de la empresa memorizado en un ordenador, que es utilizado por numerosas personas y cuya organización está regida por un modelo de datos”. (Flory, 1982)*
- *“Colección no redundante de datos que son compartidos por diferentes sistemas de aplicación”. (Howe, 1983)*
- *Colección integrada y generalizada de datos, con una estructura atendiendo a las relaciones naturales de modo que suministre todos los caminos de acceso necesarios a*

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

cada unidad de datos con objeto de poder atender todas las necesidades de los diferentes usuarios.” (Deen, 1985)

- *“Colección de datos interrelacionados” (Elsuari y navathe, 1989)*
- *“Una base de datos es una colección de datos almacenados en un soporte informático permanente de forma que sea posible obtener la relación entre los datos a través de un esquema conceptual que oculte la física real de los datos.” (IES Francisco Romero Vargas, s.f.)*
- *“Colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ellos, y su definición (estructura de la base de datos) única y almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de datos.” (de Miguel & Piattini, 1999)*

3. Objetivos de una base datos

- Privacidad: los datos deben ser sólo accesibles para usuarios autorizados.
- Escalabilidad: permitir el crecimiento de la base de datos según aparezcan nuevas necesidades de almacenamiento.
- Independencia de los datos (lógica y física) con respecto a los usuarios/aplicaciones que los utilizan.
- Los cambios en las aplicaciones no deben imponer un nuevo diseño y viceversa.

4. Otros conceptos

Otros conceptos relacionados con las bases de datos:

- **Dato VS información:** el dato es el registro básico sobre conceptos, transacciones o sucesos (NO SEMÁNTICA). La información implica que los datos estén procesados para que resulten útiles para el receptor (SÍ SEMÁNTICA). Procesar un dato supone situarlo en

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

un contexto determinado. Por ejemplo, 1996 es un dato, si indicamos que se trata de la fecha de nacimiento de una persona ya estaremos hablando de información.

- **Tipo de dato:** indica la naturaleza del dato. Podemos tener datos numéricos que son aquellos con los que se pueden realizar operaciones aritméticas y los datos alfanuméricos que contienen caracteres alfabéticos y dígitos numéricos. Estos datos simples se pueden combinar para formar tipos de datos complejos. Por ejemplo, podemos definir el tipo de dato Fecha (dato complejo) que a su vez estaría formado por tres datos numéricos (simples): día, mes y año.
- **Entidad,** objeto real o abstracto con características diferenciadoras de otros, del que se almacena información. Supongamos una BD de una clínica veterinaria, posibles entidades pueden ser: mascota, veterinario, consulta, etc.
- **Atributos:** datos que se almacenan de la entidad. Cualquier propiedad o característica de una entidad puede ser un atributo. En el caso de la entidad mascota pueden ser atributos: raza, color, nombre, número de identificación (cod_mascota), etc.
- **Registros** (instanciación): donde se almacena la información de cada entidad instanciada, es un conjunto de atributos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. En el ejemplo, serían los datos de una mascota concreta: 123456, Sultán, podenco, gris, 23/03/2011.
- **Campo** (->tipo de dato): es un identificador para toda una familia de datos. Cada campo (ó ATRIBUTO) pertenece a un tipo de datos. Por ejemplo, el campo “FechaNacimiento” representa las fechas de nacimiento para las mascotas y pertenece al tipo de datos Fecha.
- **Campo clave** (instanciaciones ÚNICAS): es un campo que identifica de forma única a cada registro. Ejemplo, el NIF es único por cada persona, será por tanto el campo clave de los que contiene el registro persona.
- **METADATOS de una BD:** La BD no solo contiene datos de la organización, también almacena una descripción de dichos datos, a esta descripción se conoce como metadatos y se almacena en el diccionario de datos o catálogo y es lo que permite que exista independencia de datos lógica-física.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

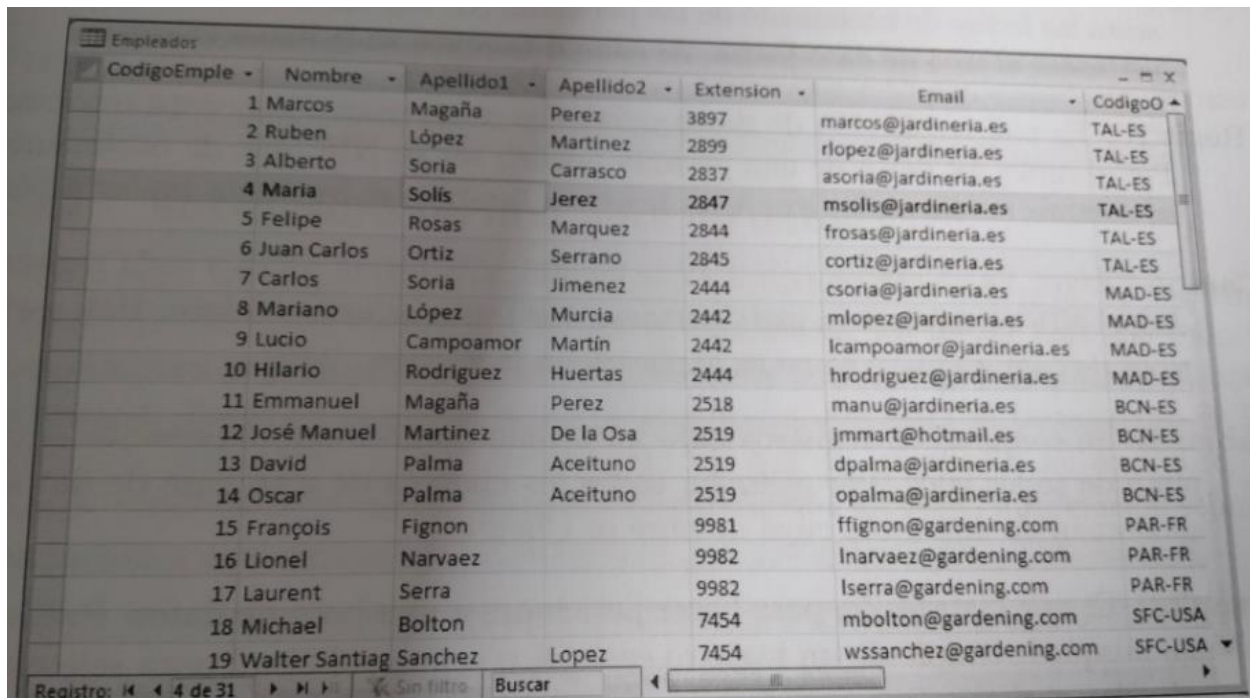


Figura 1.1: Ejemplo de tabla en Microsoft Access.

CodigoEmple	Nombre	Apellido1	Apellido2	Extension	Email	CodigoO
1	Marcos	Magaña	Perez	3897	marcos@jardineria.es	TAL-ES
2	Ruben	López	Martinez	2899	rlopez@jardineria.es	TAL-ES
3	Alberto	Soria	Carrasco	2837	asoria@jardineria.es	TAL-ES
4	Maria	Solís	Jerez	2847	msolis@jardineria.es	TAL-ES
5	Felipe	Rosas	Marquez	2844	frosas@jardineria.es	TAL-ES
6	Juan Carlos	Ortiz	Serrano	2845	cortiz@jardineria.es	TAL-ES
7	Carlos	Soria	Jimenez	2444	csoria@jardineria.es	MAD-ES
8	Mariano	López	Murcia	2442	mlopez@jardineria.es	MAD-ES
9	Lucio	Campoamor	Martín	2442	lcampoamor@jardineria.es	MAD-ES
10	Hilario	Rodriguez	Huertas	2444	hrodriguez@jardineria.es	MAD-ES
11	Emmanuel	Magaña	Perez	2518	manu@jardineria.es	BCN-ES
12	José Manuel	Martinez	De la Osa	2519	jmmart@hotmail.es	BCN-ES
13	David	Palma	Aceituno	2519	dpalma@jardineria.es	BCN-ES
14	Oscar	Palma	Aceituno	2519	opalma@jardineria.es	BCN-ES
15	François	Fignon		9981	ffignon@gardening.com	PAR-FR
16	Lionel	Narvaez		9982	lnarvaez@gardening.com	PAR-FR
17	Laurent	Serra		9982	lserra@gardening.com	PAR-FR
18	Michael	Bolton		7454	mbolton@gardening.com	SFC-USA
19	Walter Santiago	Sanchez	Lopez	7454	wssanchez@gardening.com	SFC-USA

Imagen 1: Ejemplo de tabla en Microsoft Access

5. Estructura de una base de datos

Una base de datos almacena los datos a través de un esquema.

El **esquema** es la definición de la estructura donde se almacenan los datos, contiene todo lo necesario para organizar la información mediante tablas, registros (filas) y campos (columnas). También contiene otros objetos necesarios para el tratamiento de los datos (procedimientos, vistas, índices, etc.)

Al esquema también se le llama metainformación, es decir, información sobre la información o metadatos.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

6. Uso de base de datos

El objetivo es que las aplicaciones puedan acceder a los datos **sin necesidad de conocer exactamente cómo están almacenados los datos**. Esto se consigue con un esquema conocido como **esquema conceptual o estructura**. Cualquier desarrollador que conozca ese esquema puede acceder a los datos desde cualquier aplicación. El acceso no es directo, sino a través del **Sistema Gestor de Base de Datos**.

Dentro de una organización existen distintas **personas que pueden utilizar una base de datos y con distinto propósito**. Estas personas son:

- El **administrador**: es quien crea e implementa físicamente la BD. Toma las decisiones relacionadas con el almacenamiento de la información. También establece las políticas de seguridad y de acceso para garantizar el menor número de problemas.
- Los **diseñadores**: diseñan cómo será la BD. Llevan a cabo la identificación de los datos, las relaciones entre ellos, sus restricciones, etc. Deben conocer a fondo los datos y las reglas de negocio en la que la empresa se mueve. Para obtener buen resultado debe implicar en el proceso a todos los usuarios de la BD.
- Los **programadores** de aplicaciones: una vez diseñada y construida la BD, éstos se encargan de implementar los programas de aplicación que servirán a los usuarios finales. Estos programas ofrecerán la posibilidad de realizar consultas de datos, inserción, actualización o eliminación de los mismos.
- Los **usuarios finales**: son los clientes finales (usuarios finales y aplicaciones) de la BD. Al diseñar, implementar y mantener la BD se busca cumplir los requisitos establecidos por el cliente para la gestión de la información.

Algunos ejemplos de uso de base de datos podrían ser:

- Banca: información de clientes, cuentas, transacciones, préstamos, etc.
- Líneas aéreas: clientes, horarios, vuelos, destinos, etc.
- Universidades: estudiantes, carreras, horarios, profesores, etc.
- Telecomunicaciones: registro de llamadas realizadas, generación de facturas mensuales, etc.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

- Medicina: información hospitalaria, pacientes, médicos, historiales clínicos, etc.
- Justicia: casos, delincuentes, sentencias, investigaciones, etc.
- Organismos públicos: datos ciudadanos, certificados, etc.
- Sistemas de posicionamiento geográfico: coordenadas, ...
- Hostelería y turismo: hoteles, reservas, vuelos, excursiones, etc.
- Ocio digital: apuestas, juegos on line, etc.
- Cultura: gestión de bibliotecas, museos, etc.

7. Ventajas e inconvenientes de las bases de datos vs ficheros

Ventajas:

- **Independencia de los datos y los programas y procesos.** Esto permite modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones.
- **Menor redundancia.** No hace falta tanta repetición de datos, aunque a veces se quiera la repetición.
- **Integridad de los datos.** Mayor dificultad de perder los datos o de realizar incoherencias con ellos.
- **Mayor seguridad en los datos.** Al limitar el acceso a ciertos usuarios.
- **Datos más documentados.** Gracias a los metadatos que permiten describir la información de la base de datos.
- **Acceso a los datos más eficiente.** La organización de los datos produce un resultado más óptimo en rendimiento.
- **Menor espacio de almacenamiento.** Gracias a una mejor estructuración de los datos. Depende del tipo de base de datos.

Inconvenientes

- **Instalación costosa.** El control y administración de bases de datos requiere de un software y hardware poderoso

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

- **Requiere personal cualificado.** Debido a la dificultad de manejo de este tipo de sistemas.
- **Implantación larga y difícil.** Debido a los puntos anteriores. La adaptación del personal es mucho más complicada y lleva bastante tiempo.
- **Problemas de estandarización.** Hay bases de datos y tipos de bases de datos que no cumplen los estándares, e incluso, hay tipos de bases de datos no estándares (como las bases de datos NoSQL).

8. Tipos de bases de datos

Un **modelo de datos** es un conjunto de conceptos que sirven para describir la estructura de una base de datos: los datos, las relaciones entre los datos y las restricciones que deben cumplirse sobre los datos.

El criterio principal de clasificación de las bases de datos es el modelo de datos utilizado:

- Jerárquico
- De red
- **Relacional**
- Orientados a objetos
- Multidimensional o cubos.
- NoSQL

8.1. Jerárquico

Empezó a utilizarse en los años sesenta cuando IBM creó su Sistema Administrador de Información (IMS) y sentó las bases para que la mayoría de sistemas de gestión de la información lo utilizaran. También se conoce **como modelo en árbol** al utilizar una estructura en árbol invertido para la organización de los datos.

La **información se organiza con una jerarquía en la que la relación entre las entidades siempre es del tipo padre/hijo**. Existen nodos que contienen atributos o campos y que se relacionaran

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

con sus nodos hijos, pudiendo cada uno tener más de un hijo, pero un nodo siempre tendrá un nodo padre. El nivel más alto se denomina raíz.

Los **datos se almacenan en estructuras lógicas llamadas segmentos que se relacionan entre sí utilizando arcos**. Visualmente es un árbol invertido con los nodos padre en la parte superior y los hijos en la inferior.

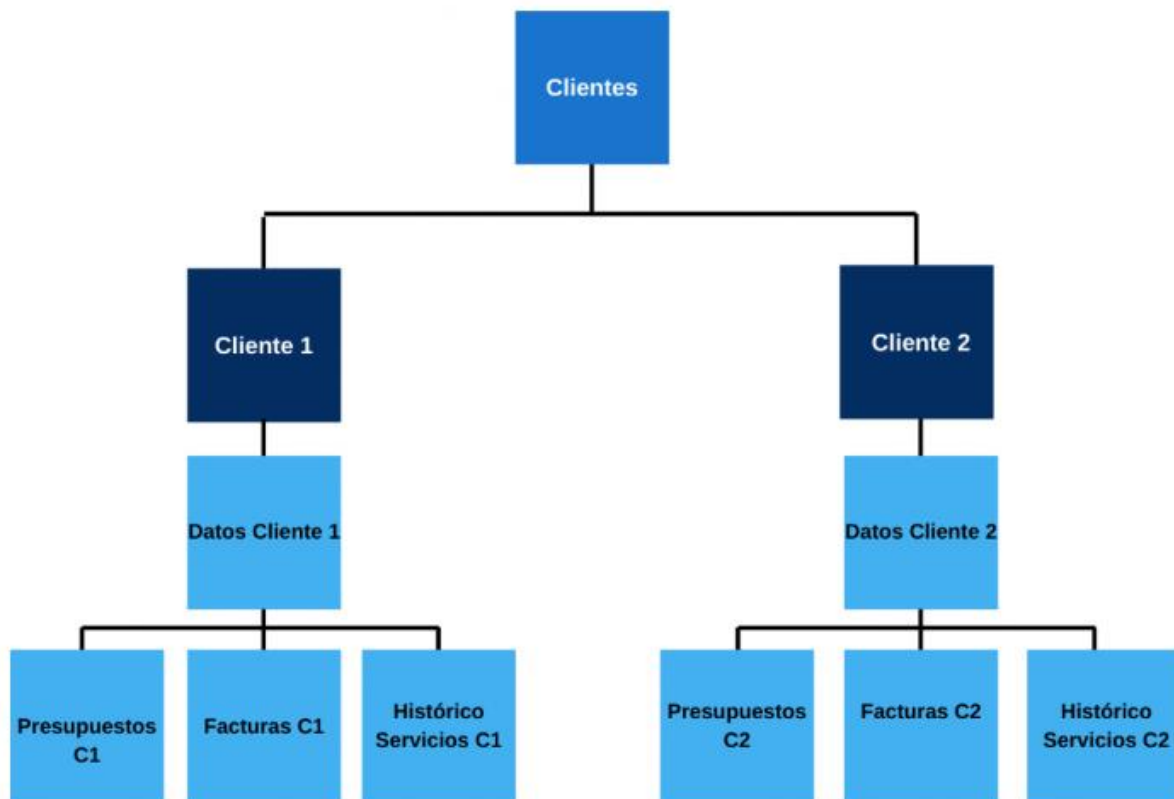


Imagen 2: Ejemplo de base de datos jerárquica

Actualmente este modelo está en desuso debido a sus limitaciones, por ejemplo:

- Sólo permite relaciones 1:N.
- Un segmento hijo no puede tener más de un padre.
- No se permite más de una relación entre dos segmentos.
- Para acceder a cualquier nodo es necesario siempre comenzar por la raíz.
- El recorrido del árbol ha de hacerse en un orden determinado.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

8.2. Red

Aparece este modelo a mediados de los sesenta como respuesta a las limitaciones del modelo jerárquico.

La información también se organiza en registros o nodos y enlaces. En los registros se almacenan los datos y los enlaces permiten relacionar dichos datos. Es un modelo **muy parecido al jerárquico con la diferencia que un nodo puede tener más de un padre**, por tanto se pueden representar relaciones muchos a muchos N:M.

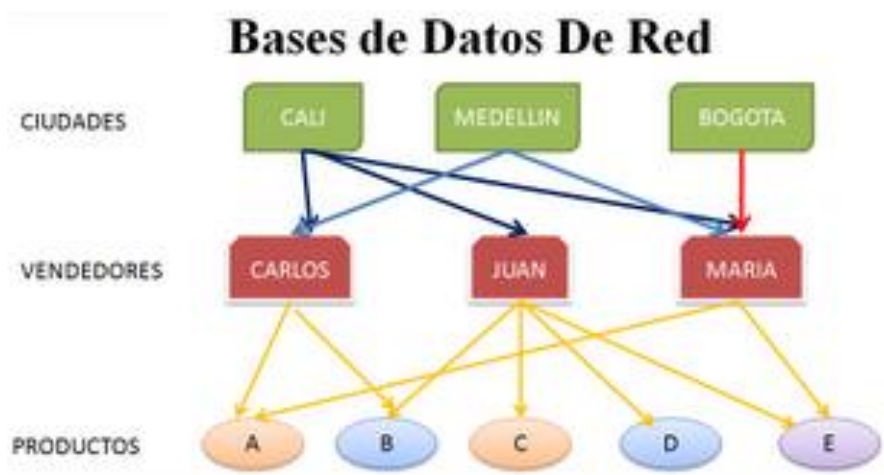


Imagen 3: Ejemplo base de datos en red

8.3. Relacionales

Este modelo es posterior a los dos anteriores y fue desarrollado por Codd en 1970. Hoy día, las bases de datos relacionales son las más utilizadas. Las bases de datos relacionales son las más conocidas y utilizadas, tanto por su sencillo manejo, como por estar al alcance de todo tipo de usuarios, al estar muy difundidas.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

En una base de datos relacional, el objetivo es que el usuario vea las bases de datos como una estructura lógica de relaciones (tablas), simple y uniforme.

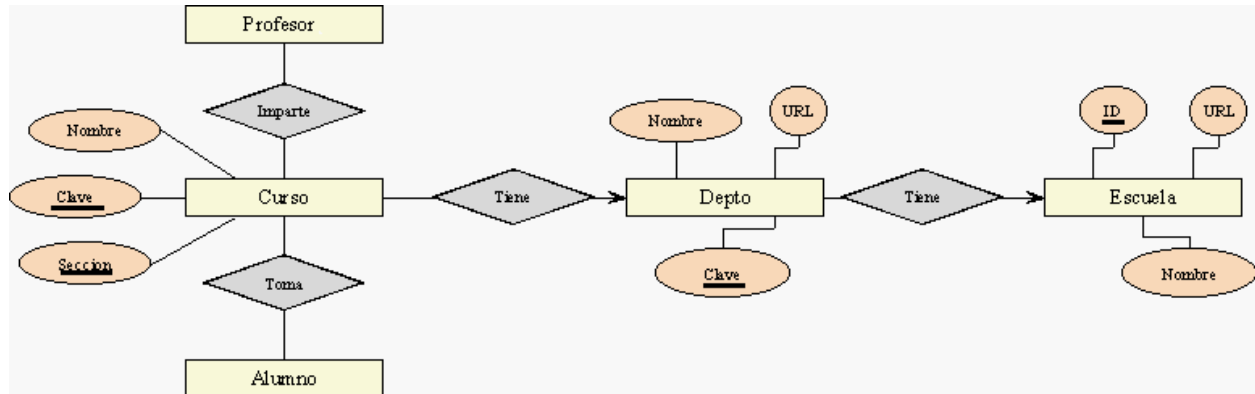


Imagen 4: Ejemplo diagrama base de datos relacionales

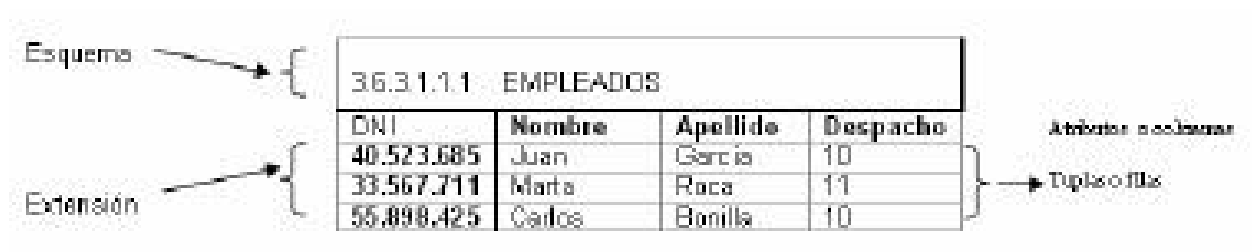


Imagen 5: Ejemplo de tabla base de datos relacional

En este modelo la BD se representa como un **conjunto de tablas**. Esta percepción es sólo a nivel lógico ya que a nivel físico puede estar implementada mediante distintas estructuras de almacenamiento. Las tablas son bidimensionales y se conocen como relaciones (de ahí el nombre del modelo) y **permiten representar tanto los datos como sus relaciones**. Cada tabla tiene un nombre único y está dividida en **filas y columnas**.

Cada **fila de la tabla se conoce como una instancia de la entidad, registro o tupla** y cada **columna como campo o atributo**. Al conjunto de valores que puede tomar un atributo se le llama dominio.

Cada **tabla** tendrá un atributo llamado clave que identificará de forma unívoca (ÚNICA) cada fila, por tanto, nunca hay dos tuplas iguales.

Las **tablas** deben cumplir una serie de requisitos:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

- Todos los registros son del mismo tipo.
- No existen registros duplicados.
- No existe orden en el almacenamiento de los registros.
- Cada registro o tupla es identificada por una clave que puede estar formada por uno o varios campos o atributos.

OJO. Error
Ese último registro
no puede repetirse

<i>id-cliente</i>	<i>nombre-cliente</i>	<i>calle-cliente</i>	<i>ciudad-cliente</i>
19.283.746	González	Arenal	La Granja
01.928.374	Gómez	Carretas	Cerceda
67.789.901	López	Mayor	Peguerinos
18.273.609	Abril	Preciados	Valsain
32.112.312	Santos	Mayor	Peguerinos
33.666.999	Rupérez	Ramblas	León
01.928.374	Gómez	Carretas	Cerceda

Tabla *cliente*

<i>número-cuenta</i>	<i>saldo</i>
C-101	500
C-215	700
C-102	400
C-305	350
C-201	900
C-217	750
C-222	700

Tabla *cuenta*

<i>id-cliente</i>	<i>número-cuenta</i>
19.283.746	C-101
19.283.746	C-201
01.928.374	C-215
67.789.901	C-102
18.273.609	C-305
32.112.312	C-217
33.666.999	C-222
01.928.374	C-201

Tabla de relación *cliente-cuenta*

Imagen 6: Ejemplo de tabla

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

8.4. Orientada a objetos

Este modelo define una BD en término de **objetos**, sus **propiedades** y sus **operaciones**. Los objetos con la misma estructura y comportamiento pertenecen a una clase y las **clases se organizan en jerarquías (HERENCIA)**. Las operaciones de cada clase se especifican en términos de procedimientos predefinidos llamados **métodos**. Algunos sistemas basados en el modelo relacional han evolucionado e incorporado conceptos orientados a objetos. A estos modelos se les conoce como sistemas **objeto-relacionales**.

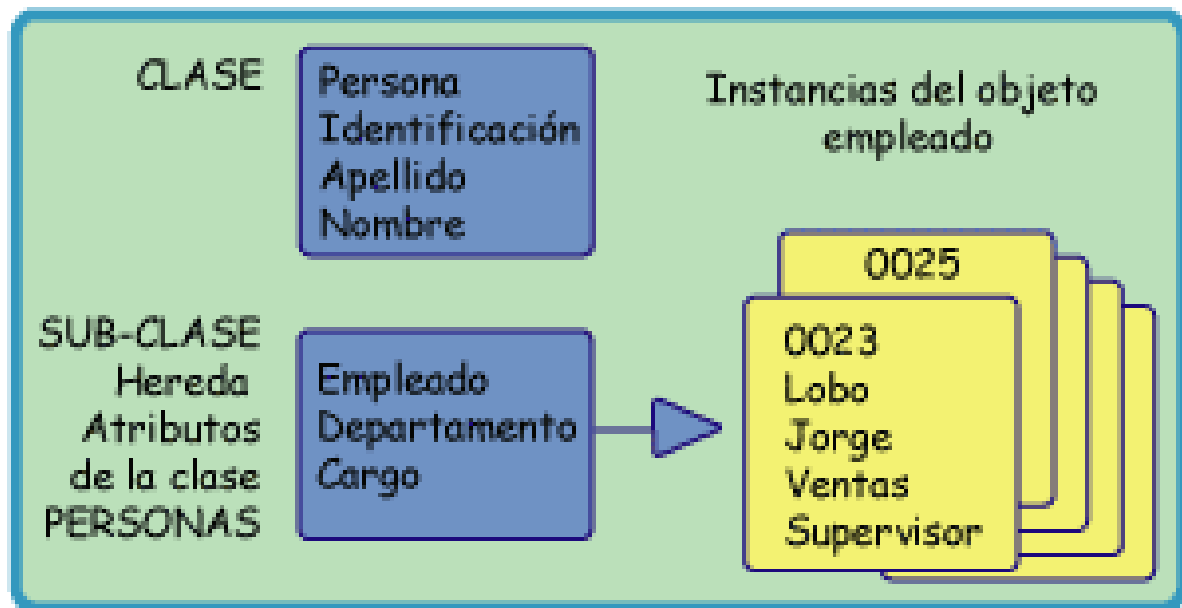
El modelo orientado a objetos es cubrir las limitaciones del modelo relacional e incorporan mejoras como la herencia entre tablas, los tipos definidos por el usuario, disparadores almacenados en la BD (triggers), etc.

Los conceptos de la POO (Programación orientada a objetos) que incorpora el modelo son:

- Encapsulación: propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos y así impedir accesos incorrectos.
- Herencia: propiedad mediante la que los objetos heredan comportamiento y propiedades dentro de una jerarquía de clases.
- Polimorfismo: propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos.

Este modelo es considerado como la tercera generación de las bases de datos siendo el modelo en red la primera y el modelo relacional la segunda.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos



MODELO ORIENTADO A OBJETO



Tupla: Persona

NRO PERSONA	NOMBRE	DIRECCIÓN
PK		

Tupla: Cliente

NRO PERSONA	INTERÉS-PRESTAMO
PK	

Tupla: Empleado

NRO PERSONA	FECHA ALTA	SUELDO
PK		

Tupla: Secretaria

NRO PERSONA	VELOCIDAD	HORAS TRABAJADAS
PK		

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

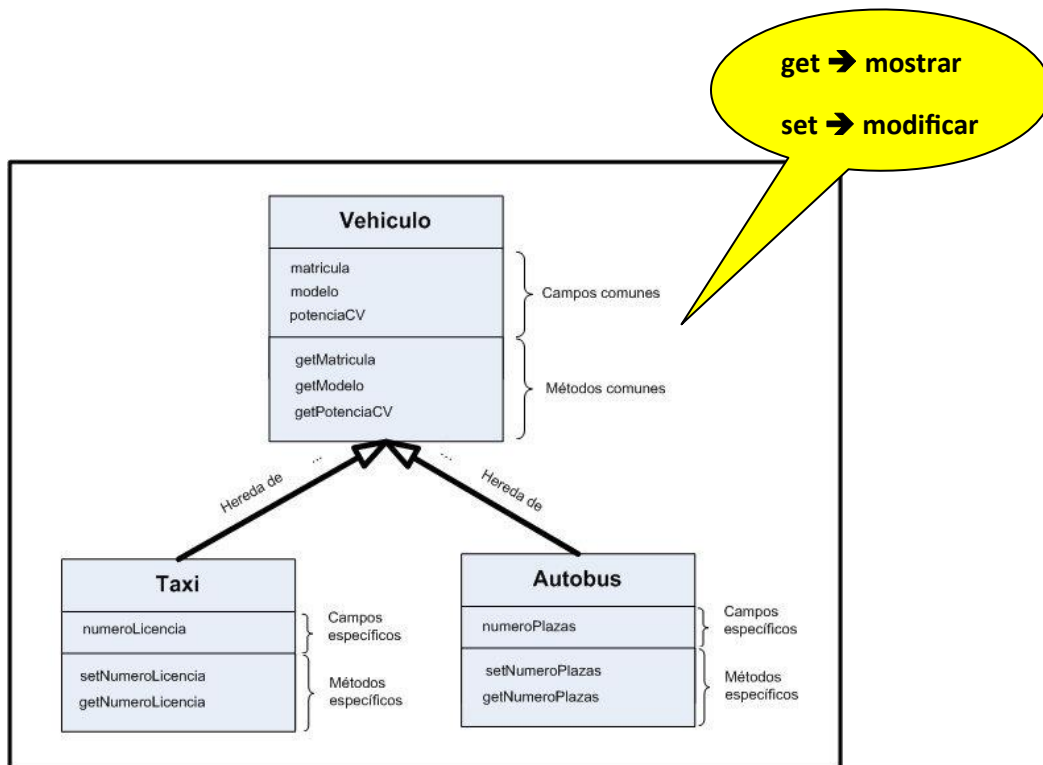
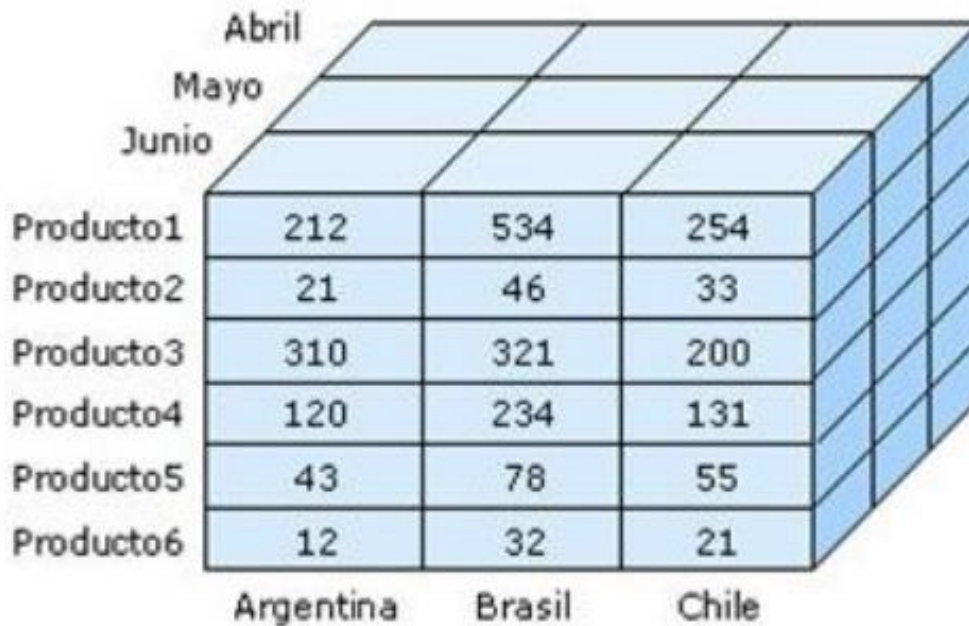


Imagen 7: Ejemplo base de datos orientada a objetos

8.5. Multidimensionales

Se utilizan principalmente para crear aplicaciones OLAP (Procesamiento analítico en línea), cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos en el campo de la Inteligencia de Negocio (Business Intelligence). Utiliza estructuras multidimensionales denominadas hipercubos (o cubos). Se pueden implementar en bases de datos relacionales.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos



	Abril			
	Mayo			
	Junio			
Producto1	212	534	254	
Producto2	21	46	33	
Producto3	310	321	200	
Producto4	120	234	131	
Producto5	43	78	55	
Producto6	12	32	21	
	Argentina	Brasil	Chile	

Imagen 8: Ejemplo base de datos multidimensional

8.6. No SQL

Es un sistema de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de las bases de datos Relacionales (que utilizan SQL para las consultas).

Entre las diferencias con las bases de datos relacionales, destaca:

- Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas.
- Normalmente no soportan operaciones de relación entre tablas (joins).
- No garantizan completamente ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento [*isolated*] y durabilidad).
- Escalan bien horizontalmente

Hay varios tipos de Bases de Datos NoSQL (ejemplo: **MongoDB**, **Apache Cassandra**).

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

```

item1 = {
  Nombre: "Luís",
  Apellidos: "Martinez",
  Edad: 18,
  Aficiones: ["fútbol", "senderismo", "tenis"],
  Amigos: [
    {
      Nombre: "Monica",
      Edad: 20
    },
    {
      Nombre: "Andrés",
      Edad: 24
    }
  ]
}

```

Imagen 9: Ejemplo de base de datos NoSQL

Actividad

Ver el video <https://www.youtube.com/watch?v=xkMDTulV8r4&t=33s>

9. Ubicación de las bases de datos

Las bases de datos pueden tener tamaño muy reducido o bien, ser muy voluminosas y complejas (del orden de Terabytes). Normalmente se almacenan en **discos duros** y otros dispositivos de almacenamiento externo a los que se accede desde un ordenador. Pero también

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Concepto de bases de datos

existen **bases de datos con una gran cantidad de información** que puede necesitar **servidores en lugares diferentes**.

Los sistemas de almacenamiento de información más utilizados para el despliegue de bases de datos son los siguientes:

- **Discos SATA**, es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento como pueden ser disco duro, lectores y grabadores de CD/DVD. La velocidad de transferencia puede ser: 150, 300 o 600 Megabytes.
- **Discos SCSI**, son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación.
- **RAID**, es una matriz de discos independientes. Se basa en el montaje en conjunto de dos o más discos duros formando un bloque de trabajo. Se permite la ampliación de la velocidad y mejoras en la velocidad y seguridad de almacenamiento.
- **Sistemas NAS**, sistema de almacenamiento masivo en red que permite compartir la capacidad de almacenamiento de un ordenador servidor con ordenadores personales o servidores clientes a través de una red.
- **Sistemas SAN**, red de área de almacenamiento. Se trata de una red concebida para conectar servidores y matrices de discos. Los recursos estarán disponibles para varios servidores en una red.

9.1. Copias de seguridad

Siempre hay que hacer copias de seguridad regularmente y a ser posible, de varios tipos.

Cuando una base de datos tiene un tamaño tan grande que hacer copias de seguridad se convierta en algo prácticamente imposible, en lugar de hacer copias de seguridad se recurre a sistemas tolerantes a fallos (por ejemplo discos duros espejo) que logran que la probabilidad de perder datos sea prácticamente nula.